Листок 08. Рандомизированные алгоритмы

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

08.1. Выбор числа раундов — 20–30 мин

Подберите t, чтобы вероятность хотя бы одной активной вершины после рандомизированной раскраски была не больше n^{-3}.

08.2. MIS и независимость — 30–45 мин

Докажите, что рандомизированная процедура MIS из лекции 08 при завершении выдаёт именно maximal independent set, и оцените t для ошибки n^{-2}.

08.3. Геометрический хвост — 30–45 мин

В рандомизированной раскраске лекции 08 пусть условная вероятность, что фиксированная вершина остаётся активной после очередного раунда, не превосходит $\rho < 1$. Докажите $\mathbb{E}[T_v] \le 1/(1-\rho)$ для числа раундов до фиксации вершины и оцените $\mathbb{E}[\max_v T_v]$ через n, ρ.

08.4. Два соседних претендента — 25–40 мин

Для графа из одного ребра uv в процедуре MIS лекции 08 с $\Delta = 1$ вычислите точную вероятность, что после t независимых раундов обе вершины ещё активны. Сравните с грубой оценкой из лекции.

08.5. Существование удачной последовательности — 30–45 мин

Для фиксированного n-вершинного графа алгоритм раскраски лекции 08 после t раундов оставляет активную вершину с вероятностью меньше 1. Докажите существование конкретной таблицы случайных выборов, при которой все вершины завершат раскраску за t раундов. Почему это само по себе не даёт детерминированного распределённого алгоритма с тем же временем?

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.